

Fonctionnement global de l'application Edge/Cloud

TP - orchestration de services, surveillance de latence et migration d'un service Edge

L'application simule un véhicule utilisant des services répartis entre plusieurs nœuds Edge et un nœud Cloud. Le Controller orchestre le déploiement des services, le Gateway route les requêtes, et le SLA Manager surveille la latence du service Edge. Lorsqu'une violation du SLA est détectée, le système peut sélectionner un autre nœud Edge et y migrer le service.

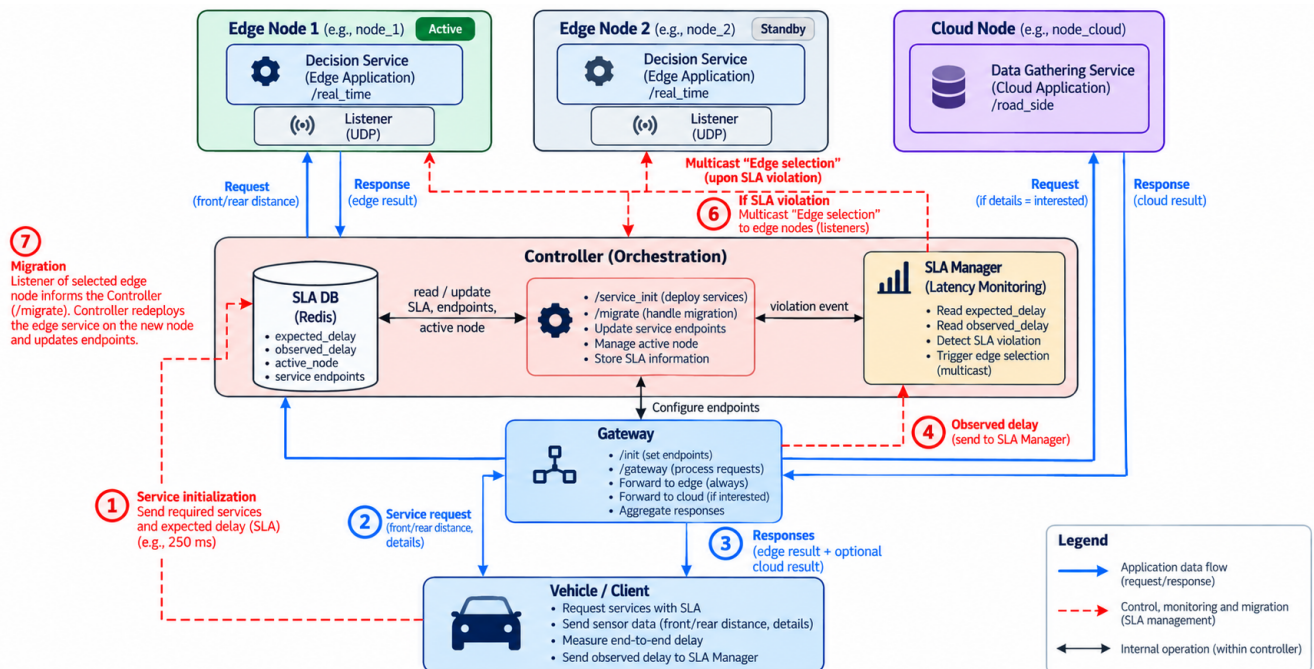


Schéma global fidèle au fonctionnement du TP : seuls les nœuds Edge possèdent un Listener et la latence observée est transmise au SLA Manager.

1. Initialisation des services

Au démarrage, le véhicule envoie au Controller la liste des services nécessaires ainsi qu'une contrainte de latence maximale, par exemple 250 ms. Le Controller enregistre cette exigence dans la SLA DB (Redis), déploie les services avec Kubernetes et configure les endpoints nécessaires au Gateway.

2. Traitement des requêtes

Pendant l'exécution, le véhicule envoie régulièrement ses données au Gateway, notamment les distances avant et arrière simulées. Le Gateway transmet systématiquement ces données au Decision Service exécuté sur le nœud Edge actif. Si le véhicule demande des informations supplémentaires, le Gateway contacte aussi le Data Gathering Service du Cloud. Il agrège ensuite les résultats et retourne la réponse au véhicule.

3. Surveillance du SLA de latence

Le véhicule mesure le délai de réponse de ses requêtes. Cette valeur correspond au `observed delay` et elle est transmise au SLA Manager. Le SLA Manager compare ce délai observé au délai maximal autorisé, appelé `expected delay`.

Cas normal	Violation du SLA
<code>observed_delay < expected_delay</code> → le système continue normalement.	<code>observed_delay ≥ expected_delay</code> → le SLA Manager déclenche une sélection d'Edge.

4. Sélection d'un autre nœud Edge

En cas de violation, le SLA Manager diffuse un message multicast « Edge selection ». Ce message est reçu par les Listeners présents uniquement sur les nœuds Edge. Un nœud Edge candidat peut alors répondre au Controller pour signaler sa disponibilité.

5. Migration du service Edge

Le Controller peut alors déployer le Decision Service sur le nouveau nœud Edge, attendre son démarrage, supprimer l'ancienne instance et mettre à jour l'endpoint utilisé par le Gateway. Les requêtes suivantes du véhicule sont ainsi redirigées vers le nouveau nœud Edge.

Résumé des rôles

Composant	Rôle
Vehicle / Client	Envoie les requêtes, fournit les données simulées et mesure le délai observé.
Gateway	Point d'entrée applicatif ; route vers l'Edge et, si nécessaire, vers le Cloud ; agrège les réponses.
Decision Service	Service temps réel exécuté sur le nœud Edge actif.
Data Gathering Service	Service Cloud utilisé pour récupérer des informations complémentaires.
SLA Manager	Reçoit et surveille le délai observé, le compare au SLA et déclenche la sélection d'un autre Edge en cas de violation.
Listener	Présent uniquement sur les nœuds Edge ; reçoit le message multicast de sélection.
Controller	Déploie les services, gère le nœud Edge actif, les migrations et les endpoints.
SLA DB (Redis)	Stocke les informations de SLA et l'état nécessaire à l'orchestration.